
a
New position
One-hot
One-hot + position
Position mean
AA properties
Zero-shot ESM-2
Frozen embeddings
LoRA (ours)
0.17 0.13 0.01 0.06 0.08 0.15 0.07
0.17 0.14 0.02 0.06 0.09 0.16 0.09
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
0.23 0.17 0.05 0.08 0.13 0.18 0.13
0.31 0.35 0.38 0.33 0.37 0.41 0.27
0.36 0.28 0.26 0.23 0.20 0.34 0.25
0.46 0.36 0.35 0.32 0.33 0.43 0.31
fold RAF RAL PI3 SOS K55 K27
b
New mutation
0.26 0.23 0.13 0.19 0.20 0.23 0.15
0.61 0.61 0.62 0.63 0.59 0.66 0.61
0.61 0.61 0.62 0.63 0.59 0.66 0.61
0.35 0.28 0.19 0.22 0.27 0.29 0.26
0.33 0.35 0.39 0.33 0.38 0.43 0.27
0.69 0.62 0.63 0.63 0.63 0.67 0.63
0.73 0.66 0.66 0.67 0.66 0.71 0.67
fold RAF RAL PI3 SOS K55 K27